

1 Cele Pracy Magisterskiej

Głównym celem pracy jest opracowanie i zastosowanie holistycznych ram oceny dostępności transportu zbiorowego (TZ), które wykraczają poza tradycyjne miary bazujące wyłącznie na podaży (ofercie przewozowej), w celu przeprowadzenia komparatywnej analizy trzech zróżnicowanych aglomeracji: Paryża, Dublinu i Warszawy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących szczegółowych celów:

1. Rozszerzenie Metodologiczne Analizy Dostępności (Paryż): Rozbudowanie wyników projektu zaliczeniowego o zaawansowane miary dostępności, w tym modele grawitacyjne i analizę topologiczną L-space/P-space.
2. Integracja Perspektywy Popytu i Podaży (Modele Grawitacyjne): Kwantyfikacja potencjału dostępu do kluczowych celów (np. miejsc pracy, POI) z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego, najlepiej dwustronnie ograniczonego (doubly constrained) [2], który uwzględnia zarówno popyt (ludność), jak i podaż (pojemność celów) [2].
3. Wzbogacenie Behawioralne Impedancji (Whole Travel Chain - WTC): Uwzględnienie pełnego kosztu podróży z perspektywy użytkownika, włączając tzw. pierwszą i ostatnią milę (first/last mile), oraz czasy oczekiwania i transferów, w celu uzyskania bardziej realistycznej miary impedancji (c_{ij}) [1].
4. Weryfikacja Wymiaru Sprawiedliwości Społecznej (Mapowanie Społeczne): Przeprowadzenie analizy równości dostępu do możliwości, poprzez segmentację modelu grawitacyjnego i kalibrację współczynnika zaniku (β) w oparciu o różnice w zamożności (dochody) poszczególnych stref.
5. Analiza Komparatywna i Zarządzanie Niespójnością Danych: Porównanie wyników dostępności uzyskanych za pomocą tej samej holistycznej metodologii dla trzech miast o różnym charakterze (metropolia globalna - Paryż, metropolia o dobrych danych - Dublin, miasto lokalne - Warszawa), przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, że dane pochodzą z różnych okresów czasowych, co jest kluczowym problemem do zaadresowania w dyskusji i metodologii [9].

2 Aspekty Analityczne

1. Analiza Topologiczna (L-space i P-space)

Zastosowanie topologii L-space (Space-of-Infrastructure) i P-space (Space-of-Service) [5] jest niezbędne do:

- Modelowania Sieci Transportu Zbiorowego (PTN): L-space modeluje fizyczne powiązania między kolejnymi przystankami na trasie. P-space modeluje połączenia między wszystkimi przystankami obsługiwanymi przez tę samą linię, odzwierciedlając bezpośrednią łączność i doświadczenie użytkownika.
- Diagnostyka Problemów: Porównanie centralności lub miar dostępności obliczonych w obu przestrzeniach pozwala zdiagnozować, czy niski poziom dostępności wynika z braku infrastruktury (niski L-space) czy z nieefektywnych operacji (niski P-space przy wysokim L-space, np. rzadkie kursy lub złe przesiadki).
- Źródła Danych: Wymaga to użycia danych GTFS dla każdego z miast, które zawierają informacje o trasach, przystankach i sekwencjach [5, 4].

2. Modele Grawitacyjne i Impedancja

Modele grawitacyjne (Gravity-type approach) [2] będą stanowiły rdzeń ilościowej oceny dostępności potencjalnej:

- Identyfikacja POI (Points of Interest): Wskaźnik atrakcyjności (T_{attr}) musi uwzględniać dzienne cele przepływu ludności, takie jak miejsca pracy (zatrudnienie), jako kluczowy element analizy dojazdów [2]. Możliwe będzie wykorzystanie istniejących danych demograficznych (siatka 1x1 km) oraz specyficznych danych o lokalizacji zatrudnienia, szczególnie dostępnych dla Dublina.
- Aktualizacja Metryki Kosztu: Zamiast prostego syntetycznego wskaźnika, użytego w projekcie wstępnym, zastosowany zostanie uogólniony koszt podróży (Generalized Travel Cost - GTC), który będzie stanowił podstawę funkcji impedancji $f(c_{ij})$ [5]. Koszt c_{ij} powinien być oczekiwanym czasem podróży transportem zbiorowym [2].
- Współczynnik Impedancji oparty o Zamożność (β): W celu uwzględnienia sprawiedliwości społecznej (Society Mapping),

współczynnik zaniku (β), określający wrażliwość na czas podróży, musi być kalibrowany w oparciu o różnice w zamożności (dochody). Wysoki dochód często koreluje z wyższą wrażliwością na czas (wyższe β), co wymaga segmentacji demograficznej modelu.

3. Cały Łańcuch Podróży (Whole Travel Chain - WTC)

Analiza WTC zapewni realistyczne uwzględnienie multimodalnego charakteru podróży:

- Pierwsza i Ostatnia Mila (First and Last Mile): Całkowity koszt podróży (c_{ij}) musi być obliczony jako suma wszystkich segmentów: czas dostępu pieszo/rowerem (do przystanku), czas oczekiwania/transferu (w tym penalizacja za przesiadki) oraz czas w pojeździe [1].
- Źródła Danych WTC: Czas przejścia pieszego między przystankami jest już częściowo dostępny w zbiorze GTFS na podstawie OpenStreetMap [4]. Czas oczekiwania (T_{wait}) zostanie oszacowany na podstawie częstotliwości kursowania (headway) z danych GTFS [5, 10]. Pominiecie tych kosztów (jak to często bywa w uproszczonych modelach) prowadzi do przeszacowania użyteczności systemu TZ.
- Włączenie Baterii (Bariery Fizyczne i Społeczne): Choć trudne, bariery socjologiczne (np. w przypadku osób z niepełnosprawnościami) mogą być włączone do modelu WTC jako negatywne stałe specyficzne dla alternatywy (ASC_m), obniżające użyteczność całego łańcucha podróży dla wrażliwych grup.

4. Zarządzanie Niespójnością Czasową Danych

Fakt, że dane transportowe (GTFS, np. Paryż 2016) i dane demograficzne/zatrudnienia (np. spis powszechny, dane Dublin 1x1 km) pochodzą z różnych okresów czasowych, musi zostać jasno zaadresowany [9]. W pracy należy:

- Udokumentować Horyzonty Czasowe: Szczegółowo opisać, z jakiego okresu pochodzi każda kategoria danych dla każdego miasta [4].
- Oszacować Ryzyko Zniekształcenia: Ocenić, w jakim stopniu zmiany w sieci transportowej (GTFS) lub dystrybucji popula-

cji/zatrudnienia mogły wpłynąć na wyniki w okresie między pozyskaniem danych a datą analizy.

- Strategia Metodologiczna: Przyjąć spójne założenia, np. używać starszych danych populacyjnych jako statycznego rozkładu popytu dla analizy wrażliwości sieci transportowej z danego okresu.

3 Konspekt Pracy Magisterskiej

Wprowadzenie

1. Wstęp: Definicja dostępności obszarowej i jej znaczenie w planowaniu zrównoważonego transportu.
2. Kontekst badawczy: Krótki przegląd istniejących miar dostępności (np. kumulatywne możliwości, modele potencjalne/grawitacyjne).
3. Ograniczenia projektu wstępnego: Krytyka wskaźnika użytego w projekcie dla Paryża (skoncentrowanie na podaży/ofercie) i uzasadnienie potrzeby przejścia na model grawitacyjny i perspektywę behawioralną.
4. Cele i pytania badawcze: Jasne sformułowanie celów pracy oraz hipotez badawczych.
5. Struktura pracy.

Rozdział 1: Przegląd Literatury i Podstawy Metodologiczne

1. Teoretyczne ramy dostępności: cztery komponenty dostępności — transportowy, przestrzenny, czasowy, indywidualny.
2. Topologiczna analiza sieci (L-space i P-space): definicja, różnice i znaczenie dualizmu L-space/P-space w diagnozowaniu problemów infrastrukturalnych vs. operacyjnych.
3. Modele grawitacyjne w ocenie dostępności: podstawy modelu Hansena, rola atrakcyjności celów (T_{attr} — POI, zatrudnienie) i impedancji ($f(c_{ij})$). Uzasadnienie wyboru modelu dwustronnie ograniczonego jako bardziej realistycznego.

4. Modelowanie całego łańcucha podróży (WTC): konieczność włączenia pierwszej i ostatniej mili (access/egress). Włączenie kosztów oczekiwania i transferów (penalizacja) do funkcji użyteczności/kosztu.
5. Sprawiedliwość transportowa i mapowanie społeczne: koncepcja równości (equality) vs. sprawiedliwości (justice). Rola segmentacji demograficznej w kalibracji współczynnika zaniku β (wrażliwość na czas a zamożność).

Rozdział 2: Dane i Rozwiązanie Problemu Niespójności Czasowej

1. Studia przypadku: uzasadnienie wyboru Paryża (kontynuacja), Dublina (dostępność danych przepływów) i Warszawy (miasto lokalne, polski kontekst).
2. Dostępność danych transportowych (GTFS):
 - Źródła GTFS dla Paryża i Dublina (dane z 2016 r. i 2018 r.).
 - Wyzwania i rola GTFS w modelowaniu sieci (czasy podróży, częstotliwości, itp.).
3. Dostępność danych popytowych i celów (POI/zatrudnienie):
 - Paryż: dane o strefach wysokiego zatrudnienia.
 - Dublin: dokładne dane o lokalizacji zatrudnienia w siatce 1×1 km.
 - Warszawa: dane o liczbie ofert pracy.
 - Ludność (de jure): dane z siatki 1×1 km (dane ISTAT dla Rzymu / ogólnie UE).
 - Wskaźniki zamożności: konieczność pozyskania lub użycia zastępczych wskaźników społeczno-ekonomicznych dla segmentacji.
4. Adresowanie niespójności czasowej danych:
 - GTFS z różnych lat (np. Paryż 2016) oraz dane demograficzne/zatrudnienia z innych okresów.

- Strategie normalizacji/harmonizacji: omówienie sposobów korekty różnic czasowych między danymi transportowymi a demograficznymi (np. założenie statyczności sieci transportowej w krótkim okresie, walidacja stabilności danych demograficznych). Ujęcie tego jako ograniczenia.

Rozdział 3: Metodologia Zaawansowanej Analizy Dostępności

1. Etap I: przygotowanie danych i topologia sieci:

- Integracja i czyszczenie danych GTFS (autobusy, metro/kolej, tramwaje).
- Modelowanie sieci dla każdego miasta w dualizmie L-space (infrastruktura) i P-space (usługa).
- Analiza podstawowych właściwości topologicznych sieci (centralność, spójność).

2. Etap II: kalibracja kosztu podróży (WTC):

- Obliczenie uogólnionego kosztu podróży (GTC) c_{ij} , obejmującego cały łańcuch podróży.
- Włączenie elementów pierwszej i ostatniej mili: czas dotarcia pieszego (OSM), czas oczekiwania (częstotliwość — T_{wait}) oraz czas transferu (penalizacja).

3. Etap III: implementacja modeli grawitacyjnych:

- Definicja stref analitycznych (np. siatka 1×1 km).
- Identyfikacja i kwantyfikacja celów (POI) oraz potencjału zatrudnienia (T_{attr}).
- Zastosowanie modelu grawitacyjnego (dwustronnie ograniczonego) do obliczenia macierzy przepływów.
- Kalibracja współczynnika zaniku β dla różnych grup społeczno-ekonomicznych.
- Obliczenie wskaźnika dostępności A_i (np. odwrócony średni koszt dojazdu).

4. Etap IV: mapowanie społeczne i porównanie:
 - Wizualizacja i analiza przestrzenna nierówności w dostępie dla różnych grup społecznych.
 - Porównanie miar dostępności między Paryżem, Dublinem i Warszawą.

Rozdział 4: Wyniki i Dyskusja

1. Wyniki topologiczne (L/P-space): diagnoza problemów infrastruktury i operacyjnych w każdym mieście.
2. Wyniki grawitacyjne i WTC: prezentacja map dostępności potencjalnej i wpływu uwzględnienia WTC oraz segmentacji β na wyniki w stosunku do pierwotnego projektu dla Paryża.
3. Analiza sprawiedliwości transportowej: kwantyfikacja różnic w dostępie (np. do miejsc pracy) w zależności od zamożności strefy/grupy docelowej.
4. Dyskusja komparatywna i ograniczenia: analiza wpływu różnic w jakości/okresie danych na porównywalność miast.

Wnioski i Rekomendacje

1. Synteza osiągniętych celów.
2. Rekomendacje planistyczne: ukierunkowane interwencje dla każdego miasta (np. wzmocnienie L-space, poprawa częstotliwości, wsparcie mikromobilności – „ostatnia mila”).
3. Kierunki dalszych badań.

Bibliografia

- [1] Imuentinyan Aivinhenyo, Mark Zuidgeest i Mark Ryneveld. „Measuring Destination Accessibility by Public Transport Incorporating User Affordability: A Case of Cape Town, South Africa”. W: styczeń 2017.

- [2] Shabnam Dabagh, Lory Michelle Bresciani Miristice i Guido Gentile. „Accessibility Via Public Transport Through Gravity Models Based on Open Data”. W: *Transport and Telecommunication Journal* 25 (listopad 2024), s. 359–369. DOI: 10.2478/ttj-2024-0026.
- [3] Emily Grise i in. „Elevating access: Comparing accessibility to jobs by public transport for individuals with and without a physical disability”. W: *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 125 (marzec 2018). DOI: 10.1016/j.tra.2018.02.017.
- [4] Rainer Kujala i in. „Spatial and temporal patterns of public transport accessibility in cities: A comparative study using network science”. W: *Journal of Transport Geography* 77 (maj 2018), s. 102–115. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2018.05.002.
- [5] Ding Luo i in. „Integrating network science and public transport accessibility analysis for comparative assessment”. W: *Journal of Transport Geography* 80 (wrzesień 2019), s. 102505. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2019.102505.
- [6] Jun Park i Subeh Chowdhury. „Investigating the needs of people with disabilities to ride public transport routes involving transfers”. W: *Journal of Public Transportation* 24 (kwiecień 2022), s. 100010. DOI: 10.1016/j.jpubtr.2022.100010.
- [7] Jun Park i Subeh Chowdhury. „Towards an enabled journey: barriers encountered by public transport riders with disabilities for the whole journey chain”. W: *Transport Reviews* 42 (lipiec 2021), s. 181–203. DOI: 10.1080/01441647.2021.1955035.
- [8] Jun Park, Subeh Chowdhury i Douglas Wilson. „Gap between Policy-makers’ Priorities and Users’ Needs in Planning for Accessible Public Transit System”. W: *Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems* 146 (kwiecień 2020), s. 04020020. DOI: 10.1061/JTEPBS.0000321.
- [9] Duccio Piovani i in. „Measuring Accessibility Using Gravity and Radiation Models”. W: *Royal Society Open Science* 5 (wrzesień 2018). DOI: 10.1098/rsos.171668.
- [10] Haitao Su i in. „Estimating Public Transportation Accessibility in Metropolitan Areas: A Case Study and Comparative Analysis”. W: *Sustainability* 15 (sierpień 2023), s. 12873. DOI: 10.3390/su151712873.